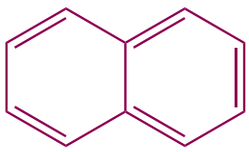
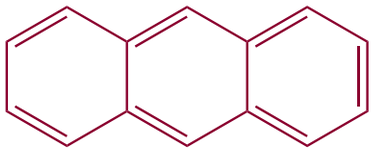
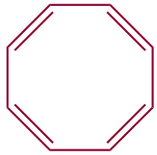
ஹக்கல் விதியைப் பின்பற்றி சில சேர்மங்களின் அரோமேட்டிக் தன்மை பின்வருமாமறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

1.	 **Benzene**	1. பென்சீன் (i) பென்சீன் சமதள மூலக்கூறாகும். (ii) இதில் ஆறு உள்ளடங்கா π எலட்ரான்கள் உள்ளன. (iii) $4n + 2 = 6$ $4n = 6- 2$ $4n = 4$ $n = 1$ இது ஹக்கலீன் $(4n+2)$ π விதியை பின்பற்றுகின்றது $n = 1$ எனவே பென்சீன் அரோமோட்டிக் சேர்மமாகும்.
2.	 **Naphthalene**	2. நாப்தலீன் (i) நாப்தலீன் சமதள மூலக்கூறாகும். (ii) இதில் பத்து உள்ளடங்கா π லட்ரான்கள் உள்ளன. (ii) $4n + 2 = 10$ $4n = 10- 2$ $4n = 8$ $n = 8/4 = 2$ எனவே நாப்தலீன் அரோமோட்டிக் சேர்மமாகும்.
3.	 **Anthracene**	3. ஆன்திரசீன் (i) இஃது சமதள வளைய அமைப்பையும், 14 உள்ளடங்கா π எலட்ரான்களையும் கொண்டுள்ளது. ஹக்கல் விதியை பயன்படுத்தினால் $n = 3$ (ii) $4n+2=14$ π எலட்ரான்கள் உள்ளன. எனவே இஃது அரோமோட்டிக் சேர்மமாகும்.
4.	 **Cyclo penta diene**	4. வளையபென்டாடையீன் (i) இது ஒரு சமதள அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. (ii) இதில் நான்கு π எலட்ரான்கள் உள்ளன. ஆனால் இந்த π எலட்ரான்கள் உள்ளடங்கா தன்மையை பெற்றிருப்பதிலலை. எனவே, இச்சேர்மம் அரோமேட்டிக் தன்மை அற்றது.
5.	 **Cyclooctatetraene**	5. வளையடெட்ராயீன் i. சமதள அமைப்பு இல்லை ii. எனவே, இது அரோமேட்டிக் சேர்மம் அல்ல

Unit 13.indd 226 14-09-2018 19:26:33